INSTITUTO FEDERAL DO ESPÍRITO SANTO – CAMPUS VITÓRIA
Projeto do driver Linux gspca_elgin_fps

Manual da Câmera Elgin

Ponte SN9C103 · Sensor OV7630 · Registradores, controles e medidas

Prof. Josemar Simão
Co-autor e revisor: Claude (Anthropic)
Versão de trabalho de 17 de outubro de 2026.

Sumário

Capítulo 1 – Controles automáticos: exposição, ganho, balanço de branco e afins....2
1.1 O que é um controle automático....2
1.2 Onde cada ajuste age sobre o pixel....3
1.3 Glossário rápido....4
1.4 AEC — exposição automática do sensor....4
1.5 AGC — ganho automático do sensor....9
1.6 AWB — balanço de branco automático do sensor....9
1.7 Brilho automático, preto automático e medidor de luz do sensor....10
1.8 A ponte SN9C103: a medida de luz em cada quadro....11
1.9 Automáticos feitos pelo driver....13
1.10 Valores de referência — resumo....13

Capítulo 1 – Controles automáticos: exposição, ganho, balanço de branco e afins

Este capítulo explica os ajustes **automáticos** que existem na câmera Elgin (ponte SN9C103 + sensor OV7630): o que são, como decidem, onde atuam no caminho do pixel, quais registradores os controlam, quais valores servem de referência e o que foi medido na câmera real.

> **Dados:** legenda das fontes usada em todo o manual — **[datasheet]** documento do fabricante (OV7630 v1.7 para o sensor; SN9C102 v0.9 para a ponte, por falta do mapa do SN9C103); **[Windows]** valor gravado pelo driver original do Windows (captura USB); **[medido]** testado nesta câmera, com o arquivo do teste indicado; **[hipótese]** dedução ainda não confirmada.

1.1 O que é um controle automático

Um controle automático é uma **malha fechada**: a cada imagem, ele **mede** algo (o brilho, a cor), **compara** com um **alvo** (a referência) e **atua** em um ajuste (exposição, ganho, ganhos de cor). A imagem seguinte já sai com o ajuste novo, e o ciclo se repete.

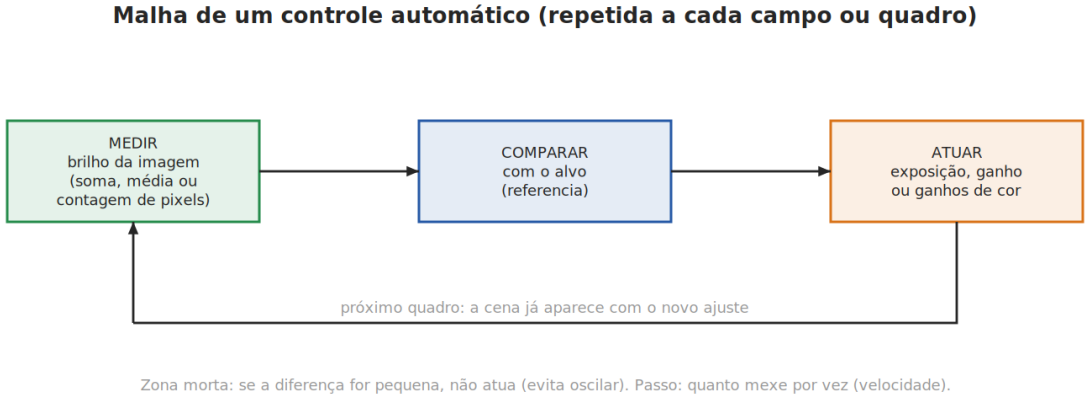


Figura 1.1 – Malha de um controle automático

Três ideias aparecem em todos os automáticos:

- **Alvo (referência):** o valor que se quer atingir — por exemplo, "metade dos pixels claros, metade escuros" ou "a média da imagem em 51".
- **Zona morta:** uma faixa em volta do alvo em que o controle **não atua**. Sem ela, a imagem oscila (clareia, escurece, clareia…).
- **Passo e ritmo:** quanto o controle muda de cada vez e a cada quantas imagens. Passos grandes chegam rápido ao alvo, mas podem oscilar; passos pequenos são estáveis, mas lentos.

Na câmera há automáticos em **dois lugares**:
1. **No sensor OV7630**, dentro do chip: exposição (**AEC**), ganho (**AGC**), balanço de branco (**AWB**), brilho automático e calibração do preto. O sensor mede a própria imagem e reescreve sozinho os seus registradores. 2. **No driver** (software no computador), usando a **medida de luz** que a ponte envia em cada quadro. A ponte **mede**, mas **não atua**: quem decide é o driver.

1.2 Onde cada ajuste age sobre o pixel

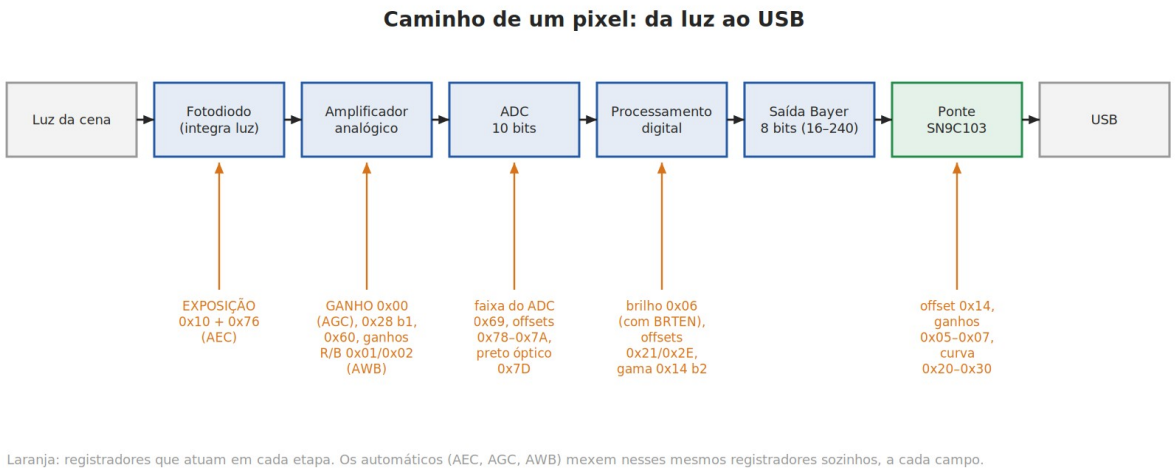


Figura 1.2 – Caminho de um pixel da luz ao USB

O valor que chega ao computador para cada pixel passa por esta sequência:

Tabela 1.1 – Etapas do caminho do pixel e os ajustes que agem em cada uma

Etapa	O que acontece	Ajustes que agem aqui
Fotodiodo	Acumula a luz durante o **tempo de exposição**	Exposição: `0x10` + `0x76` bits 1:0 (AEC)
Amplificador analógico	Multiplica o sinal elétrico **antes** da conversão	Ganho `0x00` (AGC), +3 dB `0x28` bit 1, pré-amplificadores `0x60`, ganhos R/B `0x01`/`0x02` (AWB)
ADC (conversor)	Converte o sinal em número de 10 bits, até 12 MHz [datasheet]	Faixa e referência do ADC `0x69`, offsets do ADC `0x78`–`0x7A`, preto óptico `0x7D`
Processamento digital do sensor	Ajustes numéricos sobre o valor convertido	Brilho `0x06` (com `0x61` bit 3), offsets `0x21`/`0x2E`, gama `0x14` bit 2
Saída Bayer	8 bits por pixel, um valor de cor por posição do mosaico	—
Ponte SN9C103	Recorta, ajusta, reduz e comprime	Offset `0x14`, ganhos `0x05`–`0x07`, curva `0x20`–`0x30`

Por que a ordem importa:

- **Exposição** aumenta o sinal **sem** aumentar o ruído eletrônico — é sempre a primeira escolha quando falta luz. Seu limite é o tempo do quadro.
- **Ganho analógico** multiplica o sinal **e o ruído** antes do ADC; ainda aproveita bem a resolução do conversor.
- **Ganho digital** (na ponte) multiplica números já convertidos: além do ruído, "espaça" os níveis — com ganho 2×, só sobram valores pares, por exemplo.
- **Offset e brilho** somam ou subtraem um valor fixo; **curva** (gama, contraste) redistribui os tons.

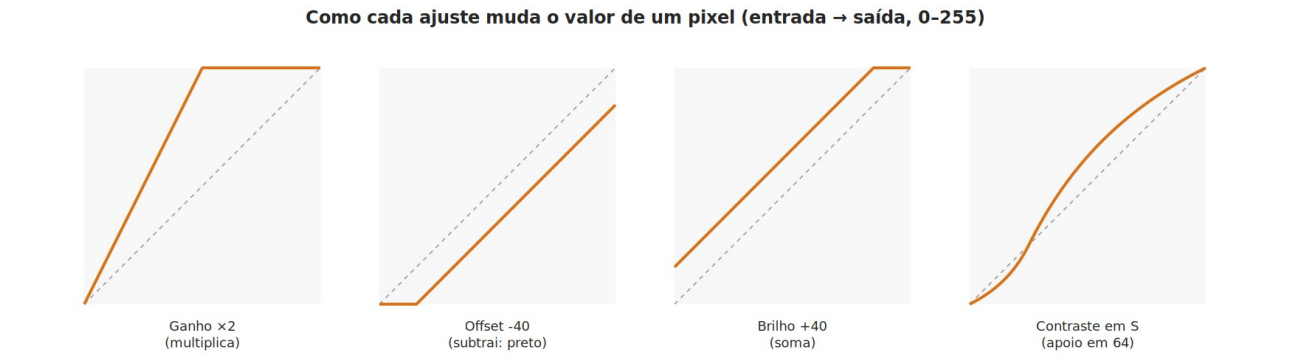


Figura 1.3 – Como cada ajuste muda o valor de um pixel

Faixa da saída crua: o datasheet diz que a saída RGB crua vai de **16 a 240** (0 e 255 reservados para sincronismo) [datasheet]. O bit `0x27` bit 1 (COMG, "faixa completa") a estende para 1–254; o valor do Windows, `0x27 = 0x9A`, tem esse bit **ligado** [Windows].
Decibéis (dB): o ganho costuma ser dado em dB: `ganho em dB = 20 × log10(fator)`. Assim, +6 dB ≈ 2×, +12 dB ≈ 4×, **+24 dB ≈ 16×** (o máximo do AGC do OV7630 [datasheet]) e +3 dB ≈ 1,41×.

1.3 Glossário rápido

Tabela 1.2 – Termos usados neste capítulo

Termo	Significado
AEC	*Automatic Exposure Control* — exposição automática: o sensor escolhe o tempo de exposição
AGC	*Automatic Gain Control* — ganho automático: o sensor escolhe o ganho analógico
AWB	*Automatic White Balance* — balanço de branco automático: o sensor ajusta os ganhos de vermelho e azul para que o branco saia branco
BLC / preto óptico	*Black Level Calibration* — calibração do preto usando pixels da borda da matriz cobertos de metal (não recebem luz)
Exposição / TLINE	Tempo que o pixel acumula luz. No OV7630 é contado em **linhas**: `TEX = TLINE × AEC[9:0]` [datasheet]
Campo / quadro	O sensor lê a matriz em dois campos (linhas ímpares e pares); dois campos formam um quadro
Banda / cintilação	Faixas escuras que andam na imagem sob luz fluorescente (que pisca a 100/120 Hz)
IRE	Unidade de nível de vídeo (0 = preto, 100 = branco) usada como referência do brilho automático
Zona morta	Faixa em volta do alvo em que o automático não age
Cabeçalho do quadro	18 bytes que a ponte coloca antes de cada imagem; trazem a medida de luz (seção 1.8)

1.4 AEC — exposição automática do sensor

O que é

Exposição é o **tempo** em que cada pixel fica acumulando luz antes de ser lido. Com pouca luz, é preciso expor por mais tempo; com muita luz, por menos tempo, ou a imagem estoura. O **AEC** (*Automatic Exposure Control*) é o circuito do próprio sensor que escolhe esse tempo sozinho, imagem após imagem, para que a cena não fique nem escura nem estourada. Ele se liga com **0x13[0] = 1** (COMB).

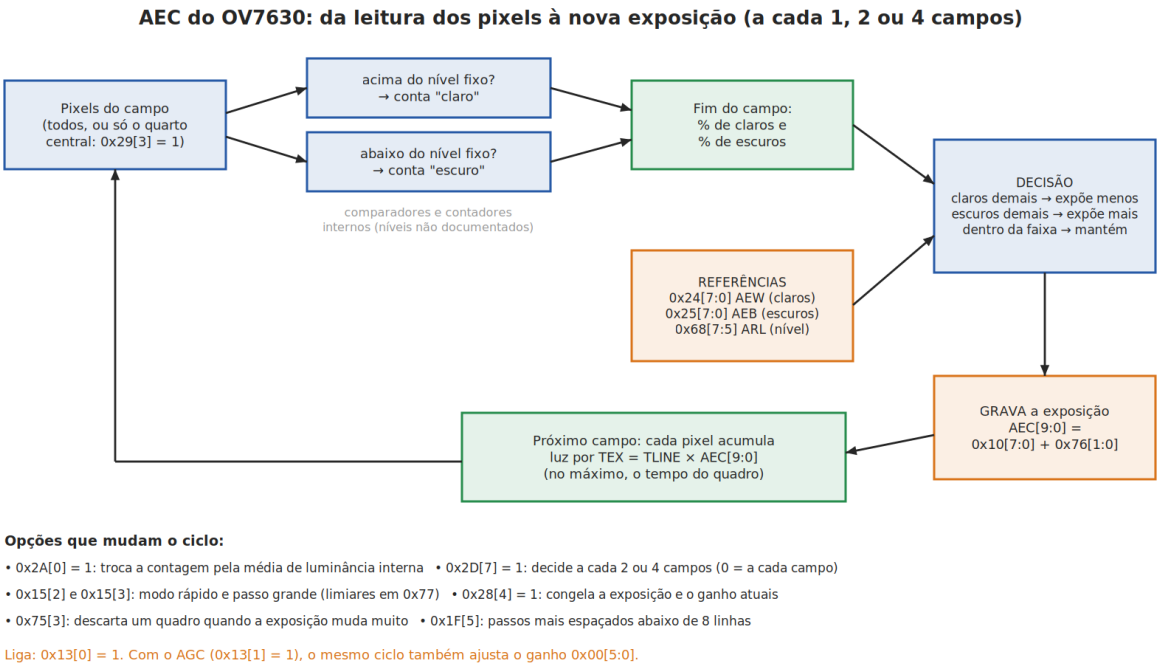


Figura 1.4 – Sequência do AEC

De onde vem a medida

Quem mede é o **próprio sensor**: nada vem da ponte nem do driver. Enquanto os pixels de um campo são lidos, **comparadores internos** verificam cada pixel contra dois níveis fixos e **contam** quantos ficaram **acima** do nível alto (os "claros") e quantos ficaram **abaixo** do nível baixo (os "escuros") [datasheet]. Não é uma comparação pixel a pixel com o alvo, nem uma média: é uma **contagem**. Os dois níveis fixos são internos e **o datasheet não diz quanto valem**.

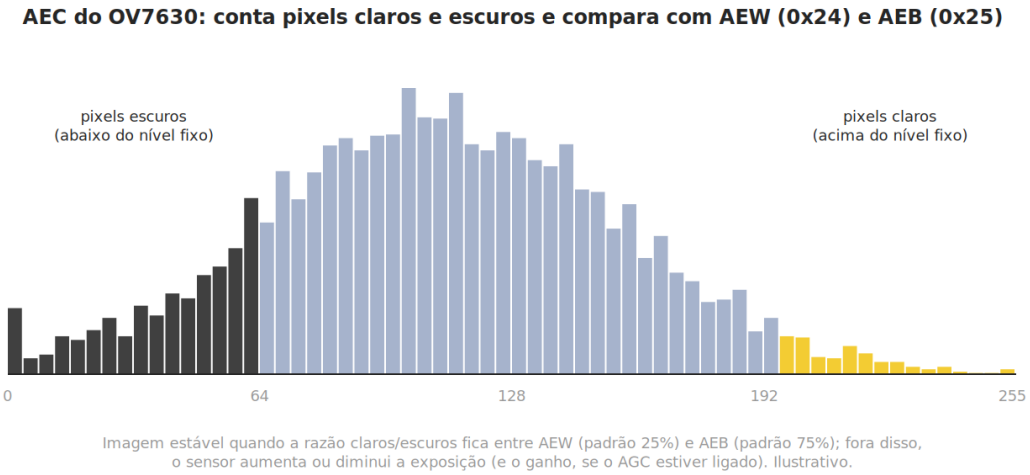


Figura 1.5 – AEC: contagem de pixels claros e escuros

A região contada é, normalmente, **o campo inteiro**. Com **0x29[3] = 1** (COMI), só o **quarto central** da imagem entra na conta — útil quando o assunto está no centro e o fundo é muito claro ou muito escuro [datasheet].
Há um modo alternativo: com **0x2A[0] = 1** (FRARH), o sensor deixa de contar pixels e passa a usar a **média de luminância** do campo, calculada internamente [datasheet]. Essa mesma média pode ficar disponível para leitura em **0x7C[7:0]** (AVG) quando **0x20[6] = 1** (COME) — o valor do Windows liga esse bit.

Qual é a referência

São **duas referências independentes de 8 bits** — não um único valor de 16 bits:

- **0x24[7:0] — AEW:** a proporção desejada de pixels **claros**. Aumentar AEW deixa a imagem final **mais clara** [datasheet].
- **0x25[7:0] — AEB:** a proporção desejada de pixels **escuros**. Aumentar AEB deixa a imagem final **mais escura** [datasheet].

Cada unidade vale cerca de **1,3%** dos pixels no modo entrelaçado e **0,7%** no progressivo; a faixa útil vai de 0x01 a 0x9A, e as duas devem obedecer a **AEW + AEB > 0x9A** [datasheet]. Os padrões são **0x24 = 0x10** e **0x25 = 0x8A**, descritos pelo datasheet como "25% de claros" e "75% de escuros".

> **Atenção:** a unidade e os padrões do datasheet não fecham: 0x10 = 16 unidades daria ~21% (entrelaçado) ou ~11% (progressivo), e não 25%. Os números servem como ordem de grandeza.

Uma terceira referência age sobre o AEC e o AGC juntos: **0x68[7:5]** (ARL), a **tensão de referência** do circuito. Valores maiores levam a uma imagem final mais clara (de 000 = mais escuro a 111 = mais claro) [datasheet]. O padrão é 0xAC (bits 7:5 = 101).

Como decide

Ao fim do campo, o sensor tem as duas proporções medidas e as compara com AEW e AEB. Pelo datasheet, a imagem é considerada **estável** quando as proporções estão dentro da faixa definida por essas referências; fora dela, o sensor **aumenta ou diminui** a exposição [datasheet]. [hipótese] A leitura mais natural é: claros demais → expõe menos; escuros demais → expõe mais; dentro da faixa → mantém. O tamanho do passo não é documentado.
O **ritmo** e o **passo** podem ser ajustados:

- **0x2D[7]** (COMJ): 1 = decide a cada 2 ou 4 campos; 0 = a cada campo. Padrão e valor nesta câmera: 1.
- **0x15[2]** (COMD): modo **rápido**, usado quando a cena muda muito; **0x15[3]** escolhe passo grande (1) ou pequeno (0). Os limiares do modo rápido ficam em **0x77[7:4]** e **0x77[3:0]** (AEGR), com o mesmo sentido de AEW e AEB.
- **0x1F[5]** (SOFT): passos mais espaçados quando a exposição é menor que 8 linhas.
- **0x75[3]** (COMN): descarta um quadro quando a exposição muda muito (evita um quadro "meio a meio").
- **0x28[4]** (COMH): **congela** a exposição e o ganho atuais (o AEC deixa de mexer).

Onde atua

O resultado é um número de **10 bits**, AEC[9:0], que o sensor grava em dois registradores:

- **0x10[7:0]** ← bits 9:2 da exposição;
- **0x76[1:0]** ← bits 1:0 da exposição.

O tempo de exposição é **TEX = TLINE × AEC[9:0]**: o número de **linhas** que o pixel fica exposto, vezes o tempo de uma linha (TLINE) [datasheet]. A exposição **nunca passa do tempo do quadro** (33,3 ms a 30 fps). [hipótese] Pelo tamanho de uma "linha extra" medida com 0x7E/0x7F (~66 µs por unidade), TLINE fica perto de 63–66 µs.

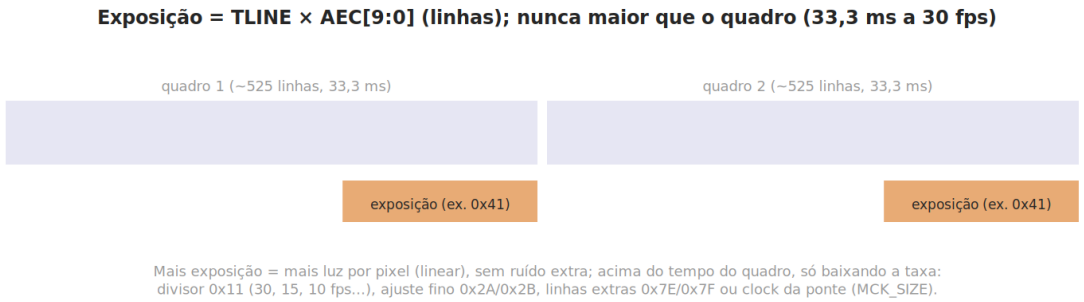


Figura 1.6 – Exposição dentro do quadro

Efeito no pixel: o valor do pixel cresce **proporcionalmente** ao tempo de exposição — o dobro do tempo, o dobro do valor —, até o limite de saturação (240 na saída crua). A exposição não aumenta o ruído eletrônico; por isso é a primeira escolha quando falta luz, antes do ganho.

Interações e cuidados

> **Atenção:** com o AEC ligado, o controle manual `exposure` do driver perde o efeito: o sensor reescreve **0x10[7:0]** a cada decisão. O mesmo acontece com o controle `gain` e **0x00[5:0]** se o AGC também estiver ligado (**0x13[1] = 1**).

- O AEC **não altera a taxa de quadros**: o teto da exposição é o quadro. Para expor mais que isso, é preciso baixar a taxa (divisor **0x11[5:0]**, ajuste fino **0x2A[6:5] + 0x2B[7:0]**, linhas extras **0x7E/0x7F** ou clock da ponte) — assunto do capítulo de taxa de quadros.
- **Filtro de banda:** sob luz fluorescente (que pisca a 100 ou 120 Hz), **0x2D[2]** (BANDF) faz o AEC escolher só exposições múltiplas do período da luz, evitando faixas na imagem; **0x13[6]** escolhe a opção de clock desse modo. **Só funciona com o AEC ligado**: com a exposição manual, o bit não teve efeito [medido, `varre_bits.py`].
- A contagem é feita na **imagem crua** (Bayer): um objeto muito vermelho ou azul pode ser contado como escuro por ter um canal fraco. [hipótese]

O que foi medido

Teste `testes/testa_combina.py` (2026-10-17), com o padrão composto na tela, ganho 47 e exposição 67 manuais como ponto de partida [medido]:

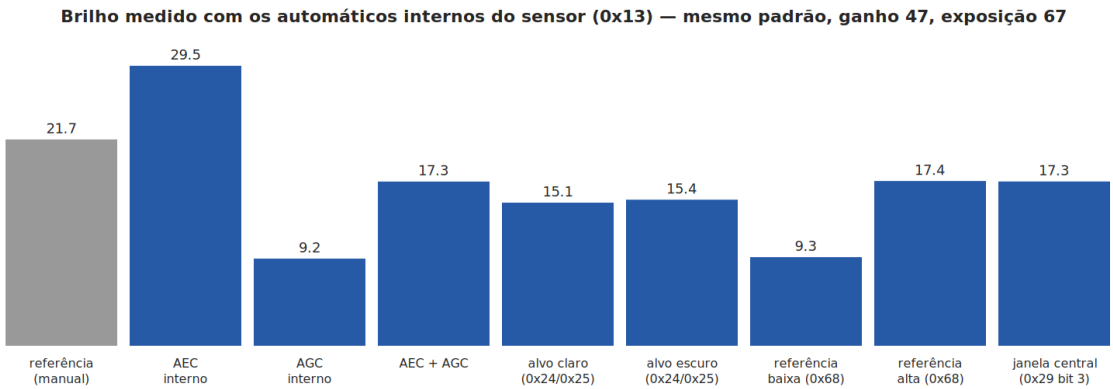


Figura 1.7 – Brilho medido com os automáticos internos

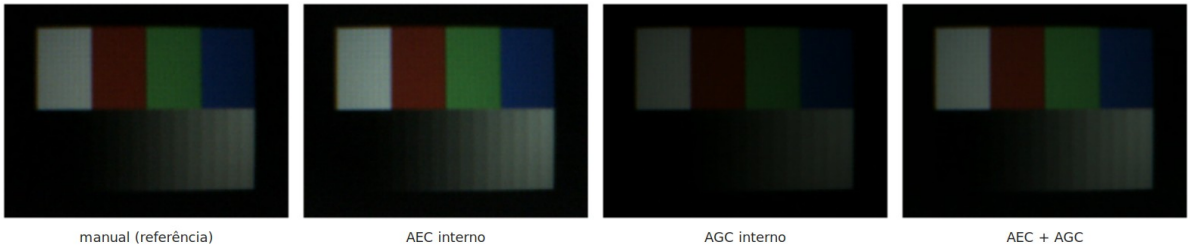


Figura 1.8 – Imagens reais: manual, AEC, AGC e os dois

- **AEC ligado** (0x13 = 0x81): brilho **21,7 → 29,5** — o sensor escolheu uma exposição maior que a manual.
- **AEC + AGC** (0x13 = 0x83): 17,3 — o sensor escolhe o próprio par exposição/ganho.
- **Referência ARL baixa** (0x68 = 0x0C): 9,3, mais escuro; alta (0xEC): igual ao padrão.
- **AEW/AEB** (claro: 0x24 = 0x60 e 0x25 = 0x50; escuro: 0x24 = 0x20 e 0x25 = 0x90) e **quarto central** (0x29[3]): quase sem diferença nesta cena.

Nota: situação no driver — o AEC está **desligado** (o driver grava 0x13 = 0x80). Desde 2026-10-17 a exposição é **manual** (controle `exposure`). Para usar o AEC do sensor, basta 0x13[0] = 1 (e 0x13[1] = 1 para o AGC junto).

Perguntas em aberto

Não esquecer: o que o datasheet não responde e ainda falta medir — (1) os **níveis fixos** dos comparadores de claro e escuro; (2) a **regra exata** com AEW e AEB e o **tamanho do passo**; (3) por que a unidade (1,3% / 0,7%) não fecha com os padrões "25% / 75%"; (4) por que mexer em AEW/AEB quase não mudou a imagem no teste (cena com muito preto? contagem saturada?); (5) o valor exato de **TLINE**.

Resumo

Tabela 1.3 – AEC do OV7630 — quem mede, referências e onde atua

Papel	Registrador[bits]	Valores e unidade	Padrão [datasheet]	Nesta câmera
Liga o AEC	0x13[0] (COMB)	1 = ligado	1	**0** (driver grava 0x80)
Região medida	0x29[3] (COMI)	1 = só o quarto central	0	0 (0x30 [Windows])
Tipo de medida	0x2A[0] (FRARH)	0 = contagem; 1 = média	0	0
Referência: claros	0x24[7:0] (AEW)	0x01–0x9A; ~1,3% (entr.) ou ~0,7% (progr.) por unidade; maior = mais claro	0x10	0x10
Referência: escuros	0x25[7:0] (AEB)	idem; maior = mais escuro; AEW + AEB > 0x9A	0x8A	0x8A
Referência: nível	0x68[7:5] (ARL)	000–111; maior = mais claro (AEC e AGC)	101 (0xAC)	101
Ritmo	0x2D[7] (COMJ)	1 = a cada 2 ou 4 campos; 0 = a cada campo	1	1
Modo rápido / passo	0x15[2] / 0x15[3] (COMD)	1 = rápido / 1 = passo grande	0 / 0	0 / 0
Limiares do modo rápido	0x77[7:4] / 0x77[3:0] (AEGR)	como AEW / AEB	0xF3	—
Congelar	0x28[4] (COMH)	1 = mantém exposição e ganho	0	0
Descartar quadro	0x75[3] (COMN)	1 = descarta quando a exposição muda muito	—	1 (0x8E [Windows])

Papel	Registrador[bits]	Valores e unidade	Padrão [datasheet]	Nesta câmera
Passos abaixo de 8 linhas	0x1F[5] (SOFT)	1 = passos mais espaçados	0	0
Filtro de banda	0x2D[2] (COMJ), 0x13[6] (COMB)	1 = exposições múltiplas da rede	0	0
Resultado: exposição	**0x10[7:0] + 0x76[1:0]**	AEC[9:0] em linhas; TEX = TLINE × AEC	0x41 / 01	controle `exposure` / 00
Média disponível	0x7C[7:0] (AVG), com 0x20[6] = 1	média do campo	—	ligada (0x20 = 0x44 [Windows])

1.5 AGC — ganho automático do sensor

O que faz

Escolhe o **ganho analógico** (`0x00`) para compensar a falta de luz quando a exposição já não basta. Com o AGC ligado, o sensor reescreve o `0x00` sozinho; com ele desligado, o `0x00` guarda o valor manual [datasheet]. O ganho máximo é de **+24 dB (16×)** [datasheet].

Registradores do AGC

Tabela 1.4 – Registradores do AGC do OV7630

Registrador	Bits	Função	Nesta câmera
`0x13` COMB	1	**Liga o AGC**	0
`0x12` COMA	5	AGCEN — também habilita o AGC [datasheet]	1 (`0x78`/`0x7C`)
`0x00` GAIN	5:0	Ganho atual (escrito pelo AGC quando ligado)	controle `gain` (0–47)
`0x28` COMH	1	**+3 dB** em todos os canais	0
`0x60` SPCA	7	Pré-amplificador **1,5×**	0 (`0x29` [Windows])
`0x61` SPCB	7	Realimentação do AGC/AEC pelo canal Y — **deve ser 0 em RGB** [datasheet]	0
`0x68` ARL	7:5	Referência comum do AEC/AGC	0xAC

> **Nota:** no OV7630, o ganho no valor 32 volta ao nível do 16; por isso o driver (como o `sonixb` do kernel) pula a faixa 32–47 da escala 0–63, e o controle `gain` vai de 0 a 47 [código do sonixb].

O que foi medido

- **AGC ligado** (`0x13 = 0x82`): brilho **21,7** → **9,2** — o sensor escolheu um ganho **menor** que o manual (47) [medido].
- Ganho manual: os bits 5–2 do `0x00` mudam claramente o brilho; zerar o bit 5 leva 23,5 → 9,5 [medido, `varre_bits.py`].
- `0x28` bit 1 (+3 dB): 21,7 → 39,1; `0x60` bit 7 (1,5×): 21,7 → 35,8 [medido].

1.6 AWB — balanço de branco automático do sensor

O que é

A cor da luz muda com a fonte: lâmpada incandescente é amarelada, o céu nublado é azulado. O **balanço de branco** multiplica os canais vermelho e azul para que um objeto branco saia branco (R ≈ G ≈ B). O AWB faz isso sozinho: mede a cor média da cena e ajusta os ganhos **BLUE** (`0x01`) e **RED** (`0x02`) [datasheet].

Como decide

O AWB supõe que a cena, em média, é cinza. Ele compara os canais e corrige até atingir a proporção-alvo dada pelos registradores de "fundo" **ABLU** (`0x0C`) e **ARED** (`0x0D`) — maiores = imagem mais azulada / mais avermelhada [datasheet]. No **modo esperto**, ignora pixels muito escuros ou muito claros (que enganam a média) [datasheet].

Registradores do AWB

Tabela 1.5 – Registradores do AWB do OV7630

Registrador	Bits	Função	Padrão [datasheet]	Nesta câmera
`0x12` COMA	2	**Liga o AWB**	1	1 (controle `white_balance_automatic`)
`0x01` BLUE	7:0	Ganho do azul (escrito pelo AWB)	0x80	0x77 [Windows]
`0x02` RED	7:0	Ganho do vermelho (escrito pelo AWB)	0x80	0x3A [Windows]
`0x0C` ABLU	5:0	Alvo do azul (0x3F = mais azul)	0x20	0x20
`0x0D` ARED	5:0	Alvo do vermelho	0x20	0x20
`0x14` COMC	7	Limiar: 1 = mais estável, 0 = mais preciso	0	1 (`0x80`)
`0x15` COMD	5:4	Passo: 00 = 1 bit (256 passos), 10 = 2 bits, 01/11 = 4 bits	00	11 (`0x34` [Windows])
`0x20` COME	1	AWB sempre rápido (ganhos mudam a cada campo)	0	0
`0x20` COME	2	Permite ajuste manual com o AWB ligado	0	gravado 1 (`0x44` [Windows]), lido 0
`0x20` COME	3	Modo esperto (ignora pixels fora da faixa do `0x66`); só com AEC e AWB ligados	0	0
`0x66` AWBC	7:0	Faixas de luminância e de U/V aceitas pelo modo esperto	0x55	0x55
`0x70` COMK	1	Modo lento: 1 = atualiza a cada 64 campos, 0 = a cada 16	0	1 (`0x0B` [Windows])

O que foi medido

- Desligar o AWB (`0x12 = 0x78`): o azul do branco passou de 90 para 101 — **efeito pequeno** nesta cena [medido].
- Alvos `0x0C`/`0x0D`: mudam a cor (cada bit alto mexe nas posições da sua cor) [medido, `varre_bits.py`].
- Modos do `0x20` e passo do `0x15`: efeitos pequenos [medido].

> **Nota:** situação no driver — AWB **ligado** por padrão. Desligado, o driver devolve `0x01`/`0x02` aos valores do Windows (0x77/0x3A). Os controles dos alvos foram retirados em 2026-10-17 (ficam em 0x20).

1.7 Brilho automático, preto automático e medidor de luz do sensor

Brilho automático

O OV7630 pode ajustar sozinho o **brilho** (`0x06`) pela proporção de pixels abaixo de um nível de referência: se houver pixels escuros demais, ele baixa o brilho; se de menos, aumenta [datasheet].

Tabela 1.6 – Registradores do brilho automático

Registrador	Bits	Função
`0x2C` EXBK	7:4, 3:0	Faixas de proporção (0,06% a 3,85%) que definem quando o brilho sobe ou desce
`0x61` SPCB	1:0	Nível de referência: 0, 6, 10 ou 20 IRE
`0x61` SPCB	3	**BRTEN** — liga o brilho RGB (sem ele o `0x06` não age em cru [medido])

Na varredura bit a bit, o `0x2C` **não teve efeito** visível [medido].

Preto automático (calibração do nível de preto)

A matriz do sensor tem pixels nas bordas **cobertos por metal**: eles não recebem luz e mostram o "preto verdadeiro" do momento (que muda com a temperatura). O sensor usa essas **linhas de preto óptico** para corrigir o nível de preto de toda a imagem [datasheet].

Tabela 1.7 – Registradores do preto automático

Registrador	Bits	Função	Nesta câmera	Medido
`0x7D` COMP	6, 7	Liga a linha de preto óptico (6) e a usa na calibração (7)	ligados (`0xF7` [Windows])	desligar → imagem **mais clara** (21,7 → 32)
`0x23` CLKC	4	Atualiza automaticamente o preto óptico (`0x1E`)	0 (`0xEE`)	—
`0x26` COMF	0	Envia as primeiras 4/8 linhas de preto antes da imagem	0	—
`0x2D` COMJ	4	Expansão automática do preto	0	sem efeito
`0x26` COMF bit 1 + `0x27` COMG bit 2 = 0	—	Offsets digitais `0x21`/`0x22`/`0x2E` calculados pelo circuito interno	desligado	sem efeito
`0x27` COMG	3	Liga a calibração do ADC com os offsets `0x78`–`0x7A`	ligado (`0x9A`)	—

Medidor de luz do sensor

`0x7C` (AVG) guarda a **média de luminância** do campo ou quadro quando `0x20` bit 6 está ligado [datasheet]. O valor do Windows (`0x20 = 0x44`) liga esse bit. Ainda **não foi lido** nos testes.

1.8 A ponte SN9C103: a medida de luz em cada quadro

A ponte **não tem automático próprio** — não muda exposição nem ganho sozinha. Mas ela **mede** a luz de cada quadro e envia o resultado junto com a imagem, para que o driver decida.

A janela de medida (`0x1C–0x1F`)

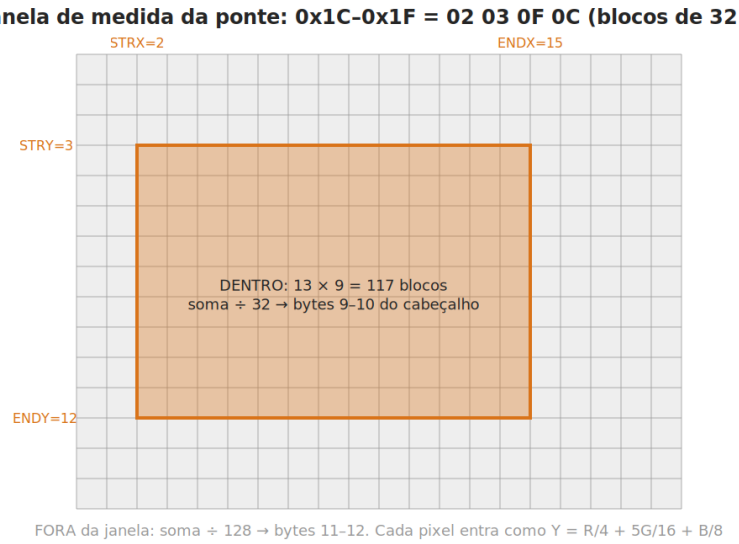


Figura 1.9 – Janela de medida da ponte

Tabela 1.8 – Registradores da janela de medida da ponte

Registrador	Nome	Bits úteis [medido]	Unidade
`0x1C`	AE_STRX — início horizontal	2:0 (0–7)	32 pixels
`0x1D`	AE_STRY — início vertical	2:0 (0–7)	32 linhas
`0x1E`	AE_ENDX — fim horizontal	4:0 (0–31)	32 pixels
`0x1F`	AE_ENDY — fim vertical	3:0 (0–15)	32 linhas

O valor do Windows e do driver Risolia é **`02 03 0F 0C`**: de (64, 96) a (480, 384) numa imagem de 640×480, ou seja, **13 × 9 = 117 blocos** de 32×32 [Windows]. O driver usa janelas próprias em alguns modos (60 fps: `01 02 07 06`; CIF: `02 02 09 07`).

O cabeçalho do quadro (18 bytes no SN9C103)

A ponte põe um cabeçalho **no começo de cada quadro**, dentro do próprio fluxo de vídeo (não é lido por registrador). O driver o encontra procurando a assinatura `FF FF 00 C4 C4 96` [documentação do driver Risolia].

Tabela 1.9 – Cabeçalho de 18 bytes de cada quadro (SN9C103)

Bytes	Conteúdo
0–5	Assinatura `FF FF 00 C4 C4 96`
6, 7	Ganhos R e B da ponte (bits 6:0; ganho = ½ + valor/64)
8	Bit 0 compressão · bits 2:1 escala · bit 3 FIFO USB (2 KB) cheio · **bit 4 "ganho digital pronto"** · **bit 5 "exposição pronta"** · bits 7:6 índice do quadro
9–10	**Soma de Y dentro da janela** (Y = R/4 + 5G/16 + B/8, dividido por 32)
11–12	**Soma de Y fora da janela** (dividido por 128)
13–17	Áudio (o SN9C103 tem microfone)

- A soma é feita **pelo hardware** enquanto os pixels passam; ler o valor não custa nada ao driver.
- [hipótese] Como o cabeçalho vem **antes** dos pixels e a ponte só tem 2 KB de memória, a soma deve se referir ao **quadro anterior** — um quadro de atraso, irrelevante para os automáticos.
- Os bits 4 e 5 do byte 8 sugerem um modo de exposição da própria ponte; o uso deles **não é conhecido** [hipótese].

> **Atenção:** a soma é **proporcional à área** da janela. Mudar a janela sem recalcular a área (`ae_area` no driver) invalida a medida.

Converter a soma em tom médio

O driver estima o **tom médio da cena** (0–255) por
tom ≈ soma × 118 / (área × 256) (≈ 0,46 × soma ÷ área).
Calibração inicial: com a soma de 13 000 na janela de 117 blocos, a média medida na janela foi ~51 [medido, 2026-10-11].

1.9 Automáticos feitos pelo driver

Tabela 1.10 – Automáticos do driver

Automático	Mede	Atua em	Situação
Contraste adaptativo	Tom médio da cena (cabeçalho)	Curva da ponte `0x20`–`0x30`	**Ativo**
Trava de banda (`exposure_dynamic_framerate`)	Tamanho dos quadros comprimidos × banda USB	Taxa (`0x11`)	**Ativa**
Ganho/exposição automáticos do driver	Soma do cabeçalho	`0x00`, `0x10`, `0x11`	**Removido em 2026-10-17**

Contraste adaptativo

A cada quadro, o driver calcula o tom médio **p** e monta uma **curva em S** de 17 pontos, gravada na tabela da ponte (`0x20`–`0x30`):

- abaixo de p: `y = p·x / (k·p − (k−1)·x)`; acima de p, o espelho da mesma fórmula;
- 0 continua 0 e 255 continua 255; no ponto p, a inclinação é **k**;
- k vem do controle `contrast`: 128 → k = 1 (sem mudança), 255 → k = 3, 0 → k = 1/3;
- a curva só é regravada quando p muda mais de 8 níveis, no máximo a cada 10 quadros.

Assim, aumentar o contraste escurece os tons abaixo do médio e **clareia** os de cima, sem levar a imagem toda para o escuro.

O ganho automático antigo do driver (registro histórico)

Até 2026-10-17 o driver tinha um automático próprio: comparava a soma do cabeçalho com um alvo (13 000, ajustado pela área e pelo controle "AE target"), com zona morta de ±1 500, e subia primeiro o ganho até o padrão, depois a exposição até o "joelho" e por fim o ganho até 90% — sem nunca baixar a taxa. Foi removido a pedido do Josemar; ganho e exposição são manuais.

1.10 Valores de referência — resumo

Tabela 1.11 – Resumo dos automáticos da câmera

Automático	Liga	Mede	Alvo / referência	Atua em	Hoje
AEC (sensor)	`0x13` bit 0	Contagem de pixels claros/escuros (imagem toda ou quarto central)	AEW `0x24`, AEB `0x25`, ARL `0x68`	Exposição `0x10`/`0x76`	Desligado
AGC (sensor)	`0x13` bit 1 (+ `0x12` bit 5)	A mesma do AEC	ARL `0x68`	Ganho `0x00`	Desligado
AWB (sensor)	`0x12` bit 2	Cor média (modo esperto: só tons médios)	ABLU `0x0C`, ARED `0x0D`	`0x01` (B), `0x02` (R)	Ligado

Automático	Liga	Mede	Alvo / referência	Atua em	Hoje
Brilho automático (sensor)	—	Pixels abaixo da referência	EXBK `0x2C`, `0x61` bits 1:0	Brilho `0x06`	Sem efeito medido
Preto óptico (sensor)	`0x7D` bits 7/6	Pixels cobertos da borda	Preto = 16	Nível de preto	Ligado
Medida da ponte	sempre	Soma de Y na janela `0x1C`–`0x1F`	—	(nada; o driver usa)	Ativa
Contraste adaptativo (driver)	`contrast` ≠ 128	Soma da ponte	Tom médio da cena	Curva `0x20`–`0x30`	Ativo
Trava de banda (driver)	`exposure_dynamic_framerate`	Tamanho dos quadros	90% / 80% da banda USB	Taxa `0x11`	Ativa

Fontes deste capítulo: `NOTAS_REGISTRADORES.md` (seções "Varredura bit a bit do sensor", "Testes de combinação", "Brilho real…", "Varredura das fontes"), `MAPA_REGISTRADORES.html`, `CHIP_INFO/OV7630-unlocked.pdf`, `CHIP_INFO/sn9c102_registers.pdf`, `sn9c1xx/modified/sn9c102.txt` e o código `elgin_fps.c`.